

Примеры задач для подготовки к контрольной по курсу ММФ-1

Гипергеометрические функции

Свести к гипергеометрической функции решение уравнения.

1. Уравнение Лежандра:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + l(l + 1)y = 0.$$

2. Уравнение Бесселя:

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{m^2}{x^2}\right)y = 0.$$

3. Уравнение Шредингера для атома водорода:

$$R'' + \frac{2}{r}R' + \left(\frac{2}{r} - \frac{l(l + 1)}{r^2} - k^2\right)R = 0.$$

4. Уравнение Эрмита:

$$y'' - 2xy' + 2ny = 0.$$

5. Уравнение Эйри:

$$\psi'' - x\psi = -k^2\psi.$$

Функции от матриц

1. Вычислить функцию от матрицы:

$$\sin \begin{pmatrix} 0 & 0 & x \\ 0 & x & 0 \\ x & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Найти:

$$\ln \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}.$$

Дискретные группы

1. Для группы D_8 найти:

- а) все элементы группы и их порядок;
- б) классы сопряжённых элементов;

- с) все инвариантные подгруппы и центр группы;
 - d) общее число неэквивалентных неприводимых представлений и их размерности;
 - е) построить таблицу характеров неприводимых представлений;
 - f) изоморфна ли эта группа группе подстановок P_4 ? группе D_{4h} ?
2. Найти кратности вырождения частот в колебательном спектре молекулы метана CH_4 (см. рис.).

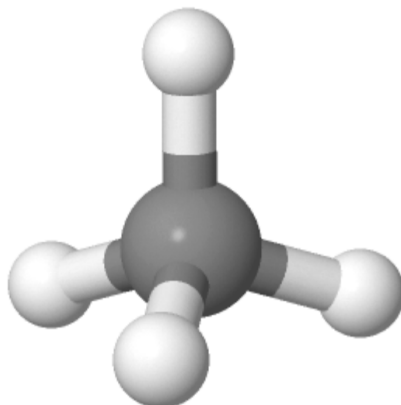


Рис. 1: Молекула метана CH_4

3. Три бусинки массой m каждая, соединенные пружинками жесткости k нанизаны на кольцо, и могут двигаться лишь по нему. Определить:
- a) количество различных частот и кратности их вырождений;
 - b) * нормальные моды и собственные частоты колебаний;
 - с) кратности вырождения частот в случае, если жесткость одной из пружин отличается $k' = 2k$;
 - d) кратности вырождения частот в случае, если масса одного из грузиков отличается $m' = m/2$.
4. Найти кратности вырождения частот колебаний системы четырех одинаковых грузиков массой m , расположенных в плоскости и соединенных друг с другом одинаковыми пружинками жесткости k . Грузики могут двигаться только в плоскости.
5. Построить точное трехмерное представление группы C_{3v} , используя матрицы преобразования вершин равностороннего треугольника $\vec{B} = (B_1, B_2, B_3)$.

6. Постройте матричное представление на векторах в трехмерном евклидовом пространстве для группы симметрии квадрата D_4 . Разложите получившееся представление в прямую сумму неприводимых.
7. Группа задана соотношениями

$$a \cdot a = b \cdot b = (a \cdot b)^3 = e.$$

Напишите таблицу неприводимых характеров.